

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos

Ciclo 2026

Bienvenidos!

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Agenda

UNIDAD IV: Base de Datos Relacional

- Diagrama Entidad – Relación.
- Estructura de las bases de datos relacionales.
- Reglas de Normalización.
- Implementación de Reglas de Integridad Referencial

Retrospectiva Clase anterior

1. Objetivos de los sistemas de base de datos.
2. Estructura de una base de datos.
3. Lenguaje de definición de datos.
4. Lenguaje de manipulación de datos

Los sistemas de bases de datos son fundamentales para almacenar, acceder y manipular datos de manera eficiente.

El DDL se utiliza para definir la estructura de la base de datos, mientras que el DML se enfoca en manipular los datos dentro de esa estructura.

La correcta implementación y manejo de bases de datos es crucial para garantizar un acceso rápido, seguro y confiable a la información.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Diagrama Entidad – Relación

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Qué es el modelado ER?

es un enfoque gráfico para el diseño de bases de datos.

Es un modelo de datos de alto nivel que define elementos de datos y su relación para un sistema de software específico

La correcta implementación y manejo de bases de datos es crucial para garantizar un acceso rápido, seguro y confiable a la información.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Qué es un Diagrama Entidad-Relación?

El Diagrama Entidad-Relación (DER) es una **representación visual** que muestra las entidades de un sistema y las relaciones entre ellas

1 Entidad:

Representa un objeto del mundo real.
Se muestra como un rectángulo

2 Atributo:

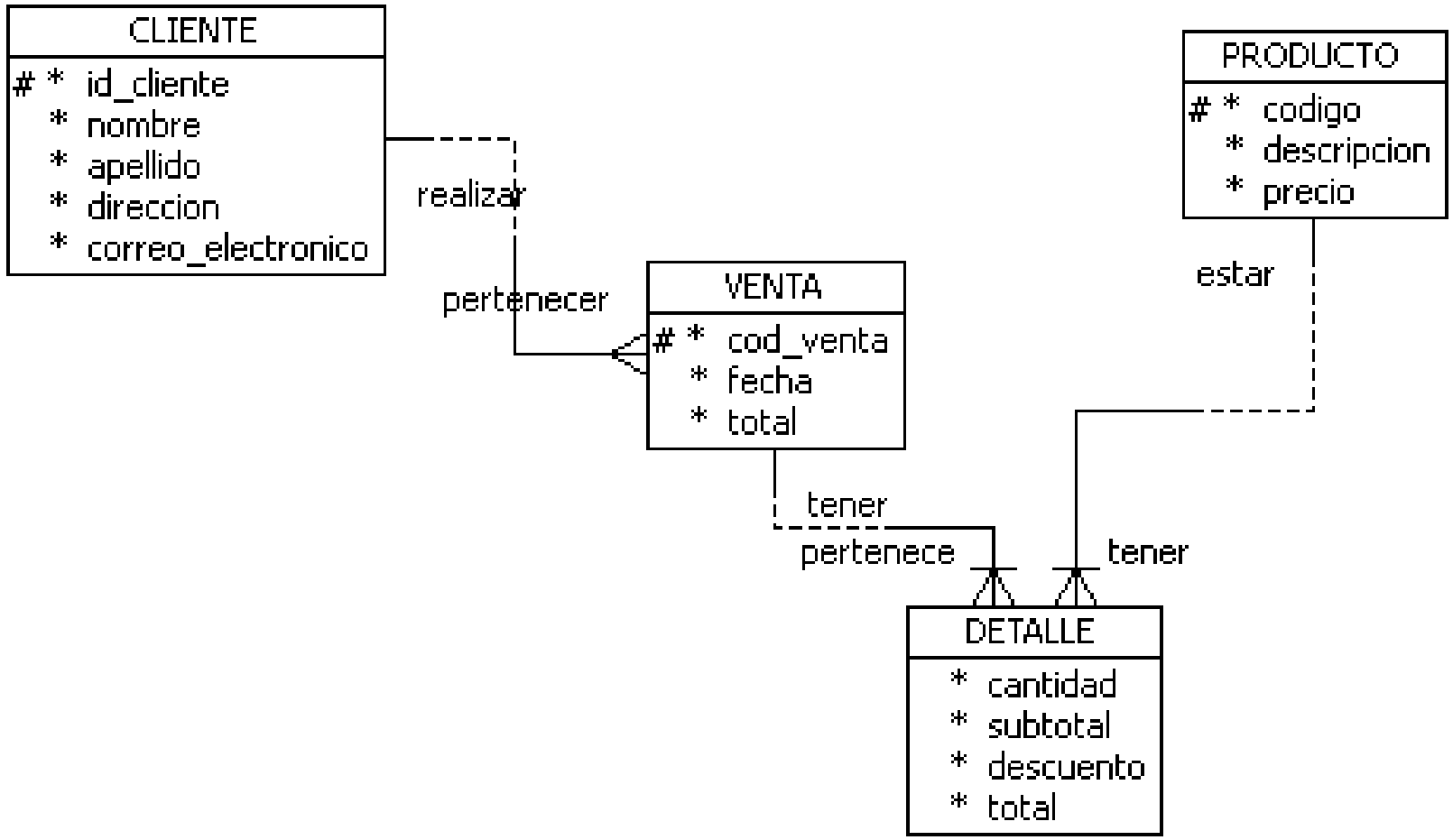
Características de las entidades. Se muestran como elipses

3 Relación:

Conexión entre dos o más entidades. Se muestra como un rombo

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Ejemplos



UNIVERSIDAD DON BOSCO

Estructura de las Bases de Datos Relacionales

1 ¿Qué es una base de datos relacional?:

Es un sistema de almacenamiento de datos basado en tablas.
Cada tabla tiene filas y columnas, donde

- **Las filas** representan registros (instancias de datos)
- **Las columnas** representan los atributos de los datos

2 Características principales:

- **Tablas**: Estructuras que almacenan datos
- **Filas**: Cada fila es un registro de una entidad.
- **Columnas**: Cada columna es un atributo de la entidad.
- **Clave primaria** (Primary Key): Un identificador único de cada fila
- **Clave foránea** (Foreign Key): Campo que conecta tablas y mantiene la integridad referencial.

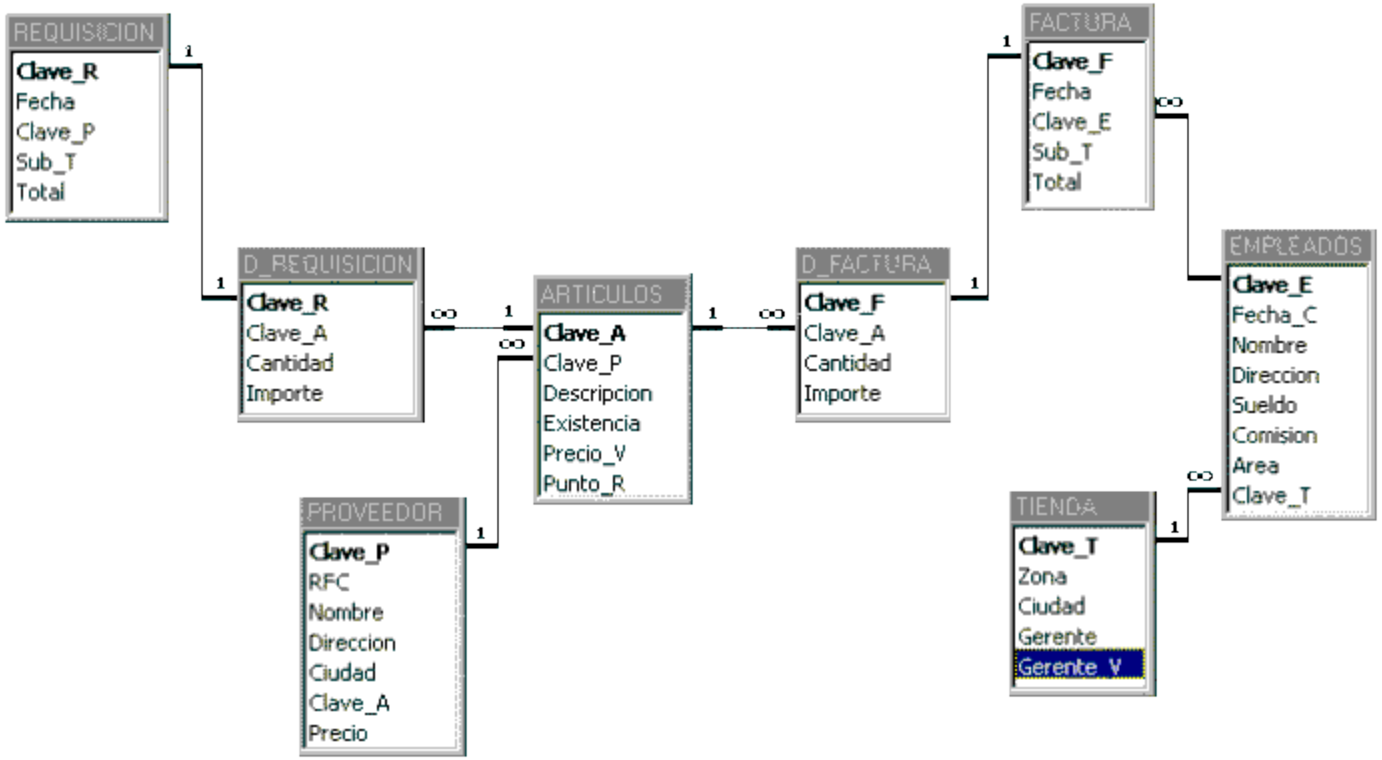
UNIVERSIDAD DON BOSCO

Base de Datos Realacional

1 Relacional:

Organiza los datos en tablas con relaciones entre ellas





UNIVERSIDAD DON BOSCO

Reglas de Normalización

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Qué es la normalización?

Es el proceso de organizar los datos en una base de datos para reducir redundancias y evitar problemas de consistencia

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Formas normales

1 Primera Forma Normal (1FN):

- Garantiza que la tabla de la base de datos esté organizada de manera que cada columna contenga valores atómicos (indivisibles) y que cada registro sea único. Esto elimina los grupos repetidos y, por lo tanto, estructura los datos en tablas y columnas.

2 Segunda Forma Normal (2FN):

- Se basa en 1NF por Necesitamos eliminar datos redundantes de una tabla que se aplica a varias filas. y colocándolos en mesas separadas. Requiere que todos los atributos que no son clave sean completamente funcionales en la clave principal

3 Tercera Forma Normal (3FN):

- Extiende 2NF al garantizar que todos los atributos que no son clave no solo sean completamente funcionales en la clave principal sino que también sean independientes entre sí. Esto elimina la dependencia transitiva

BCNF (forma normal de Boyce-Codd): Un refinamiento de 3NF que aborda anomalías que no maneja 3NF. Requiere que cada determinante sea una clave candidata, lo que garantiza un cumplimiento aún más estricto de las reglas de normalización

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Formas normales

4 4NF (Cuarta Forma Normal):

- Aborda dependencias de múltiples valores. Garantiza que no haya múltiples hechos independientes de múltiples valores sobre una entidad en un registro

5 5NF (Quinta Forma Normal):

- También conocida como “forma normal de unión de proyección” (PJNF), se refiere a la reconstrucción de información a partir de piezas de datos más pequeñas y dispuestas de manera diferente

6 6NF (Sexta Forma Normal):

- Teórico y no ampliamente implementado. Se ocupa de datos temporales (manejando cambios a lo largo del tiempo) descomponiendo aún más las tablas para eliminar toda redundancia no temporal

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Implementación de Reglas de Integridad Referencial

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Qué es la integridad referencial?

Es una propiedad de las bases de datos relacionales que asegura que las relaciones entre las tablas se mantengan consistentes

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Tipo de llaves?

1 Llave primaria (Primary Key):

- Es un campo o conjunto de campos en una tabla que identifican de manera única cada fila en esa tabla. Una llave primaria no puede contener valores nulos y debe ser única para cada registro. Se utiliza para asegurar la integridad de los datos dentro de la tabla.

- Ejemplo: En una tabla de "Empleados", el campo "ID_Empleado" podría ser la llave primaria, ya que cada empleado tiene un ID único

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Tipo de llaves?

2 Llave foránea (Foreign Key):

- Es un campo o conjunto de campos en una tabla que se utiliza para establecer una relación entre dos tablas. La llave foránea apunta a la llave primaria de otra tabla, creando un vínculo entre ambas. Una llave foránea puede contener valores nulos y no necesariamente tiene que ser única, pero los valores que contiene deben existir en la tabla a la que se hace referencia.

- Ejemplo: En una tabla "Pedidos", el campo "ID_Empleado" podría ser una llave foránea que hace referencia al "ID_Empleado" en la tabla de "Empleados

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Tipo de llaves?

3 Llave múltiple o compuesta (Composite Key):

- Es una llave primaria que se compone de dos o más campos de una tabla, que juntos identifican de manera única un registro en la tabla. Cada campo por sí solo no puede ser suficiente para identificar de manera única los registros, pero cuando se combinan, lo hacen.

- Ejemplo: En una tabla "Asignaturas_Estudiante", se puede usar una llave compuesta formada por "ID_Estudiante" y "ID_Asignatura" para identificar de manera única cada registro, ya que un estudiante puede tener varias asignaturas, pero la combinación de ambas sería única para cada fila.

Reglas de Integridad Referencial

1 Clave Foránea:

- Una clave foránea en una tabla debe coincidir con la clave primaria de otra tabla

2 Acciones de integridad referencial:

- **CASCADE**: Si se elimina o actualiza un registro en la tabla primaria, se actualiza o elimina en las tablas relacionadas
- **SET NULL**: Si se elimina o actualiza el registro, se establece como NULL en las tablas relacionadas.
- **RESTRICT**: No permite eliminar o actualizar un registro si hay registros relacionados.

Ejemplo de Integridad Referencial:
Si un estudiante se elimina, la relación de inscripción también debe eliminarse (en CASCADE), para evitar que queden registros huérfanos.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Conclusiones

Los diagramas Entidad-Relación nos ayudan a visualizar la estructura de la base de datos

Las bases de datos relacionales usan tablas con claves primarias y foráneas para organizar y conectar la información

La normalización mejora la eficiencia de la base de datos eliminando redundancias

La integridad referencial asegura que los datos se mantengan consistentes entre las tablas relacionadas.



UNIVERSIDAD DON BOSCO

www.udb.edu.sv

UDBelsalvador